БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 7

Клеточный цикл

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

7.1 Введение в митоз

Откройте раздел 7.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Введение в митоз» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Введение в митоз».
2. Какую роль играет «Введение в митоз» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Введение в митоз»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Введение в митоз».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Введение в митоз»?

7.2 Митоз

Откройте раздел 7.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Митоз» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Митоз».
2. Какую роль играет «Митоз» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Митоз»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Митоз».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Митоз»?

7.3 Мейоз

Откройте раздел 7.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Мейоз» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Мейоз».
2. Какую роль играет «Мейоз» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Мейоз»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Мейоз».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Мейоз»?

7.4 Гаметогенез

Откройте раздел 7.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Гаметогенез» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Гаметогенез».
2. Какую роль играет «Гаметогенез» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Гаметогенез»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Гаметогенез».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Гаметогенез»?

7.5 Контроль клеточного цикла

Откройте раздел 7.5 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Контроль клеточного цикла» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Контроль клеточного цикла».

2. Какую роль играет «Контроль клеточного цикла» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Контроль клеточного цикла»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Контроль клеточного цикла».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Контроль клеточного цикла»?

7.6 Рак

Откройте раздел 7.6 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Рак» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Рак».

2. Какую роль играет «Рак» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Рак»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Рак».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Рак»?

7.7 Старение

Откройте раздел 7.7 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Старение» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Старение».

2. Какую роль играет «Старение» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Старение»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Старение».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Старение»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Введение в митоз».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Митоз».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Мейоз».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Гаметогенез».
5. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Контроль клеточного цикла».
6. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Рак».
7. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Старение».
8. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Введение в митоз».
9. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Митоз».
10. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Мейоз».
11. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Гаметогенез».
12. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Контроль клеточного цикла».
13. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Рак».
14. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Старение».
15. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Введение в митоз»?
16. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Митоз»?
17. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Мейоз»?
18. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Гаметогенез»?
19. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Контроль клеточного цикла»?
20. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Рак»?
21. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Старение»?
22. Приведите пример практического применения знаний по теме «Введение в митоз».
23. Приведите пример практического применения знаний по теме «Митоз».
24. Приведите пример практического применения знаний по теме «Мейоз».
25. Приведите пример практического применения знаний по теме «Гаметогенез».
26. Приведите пример практического применения знаний по теме «Контроль клеточного цикла».
27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Рак».
28. Приведите пример практического применения знаний по теме «Старение».
29. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Введение в митоз» и исправьте её.
30. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Митоз» и исправьте её.
31. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Мейоз» и исправьте её.
32. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Гаметогенез» и исправьте её.
33. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Контроль клеточного цикла» и исправьте её.
34. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Рак» и исправьте её.
35. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Старение» и исправьте её.
36. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Введение в митоз».
37. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Митоз».
38. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Мейоз».
39. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Гаметогенез».
40. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Контроль клеточного цикла».

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 7.0

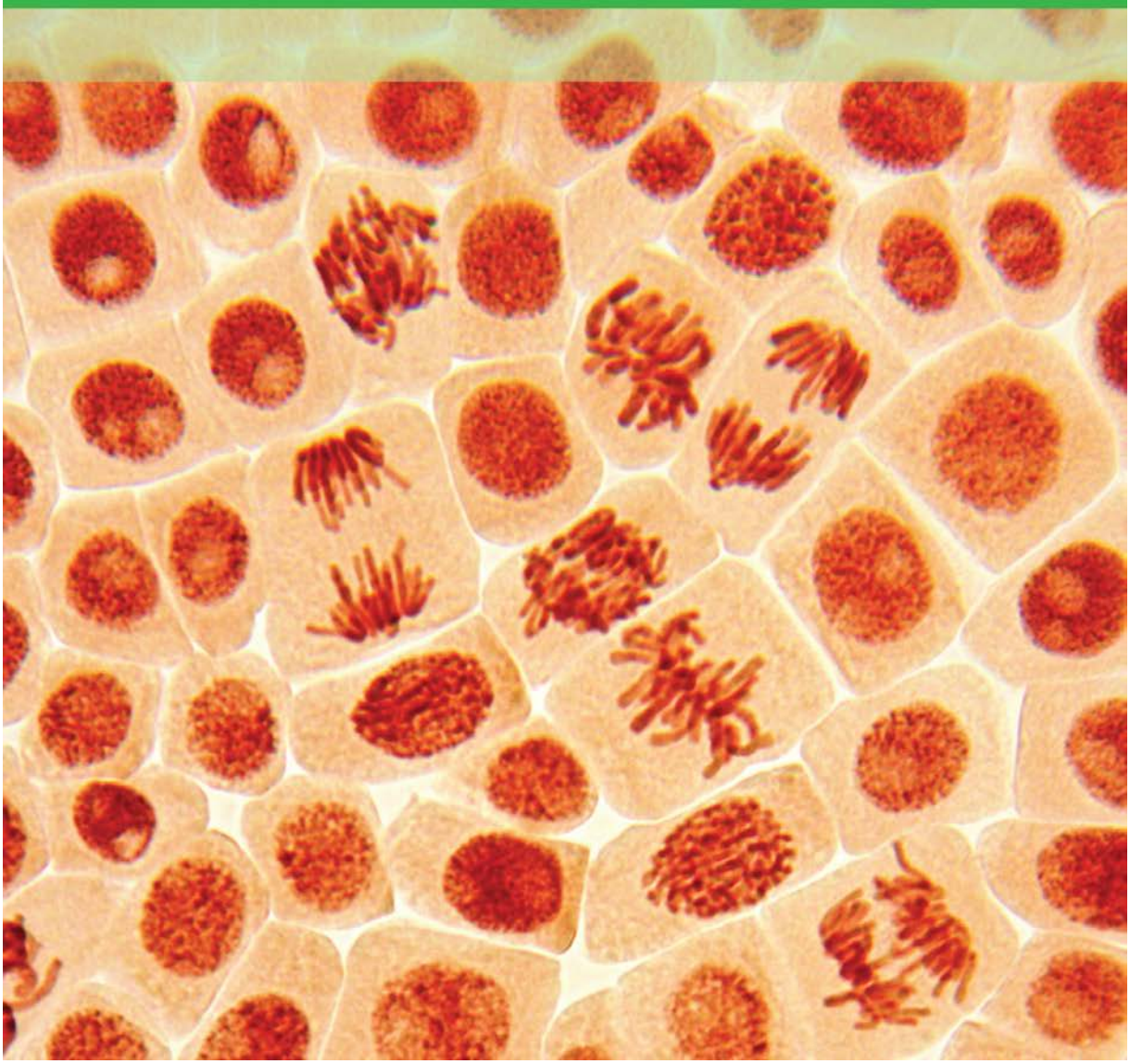
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 7

CELL CYCLE

1. Introduction to Mitosis
2. Mitosis
3. Meiosis
4. Gametogenesis
5. The control of a cell cycle
6. Cancer
7. Aging



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.1 Introduction to Mitosis

You will:

- study phases of mitosis with the help of fixed slides.

STQ

How cells spend their life?

Key terms

- Cell cycle - a life of a cell from one cell division to the next one;
- Mitosis - a type of cell division;
- Chromatin - a fluid inside a nucleus, consisting of DNA, proteins and other molecules.

Text

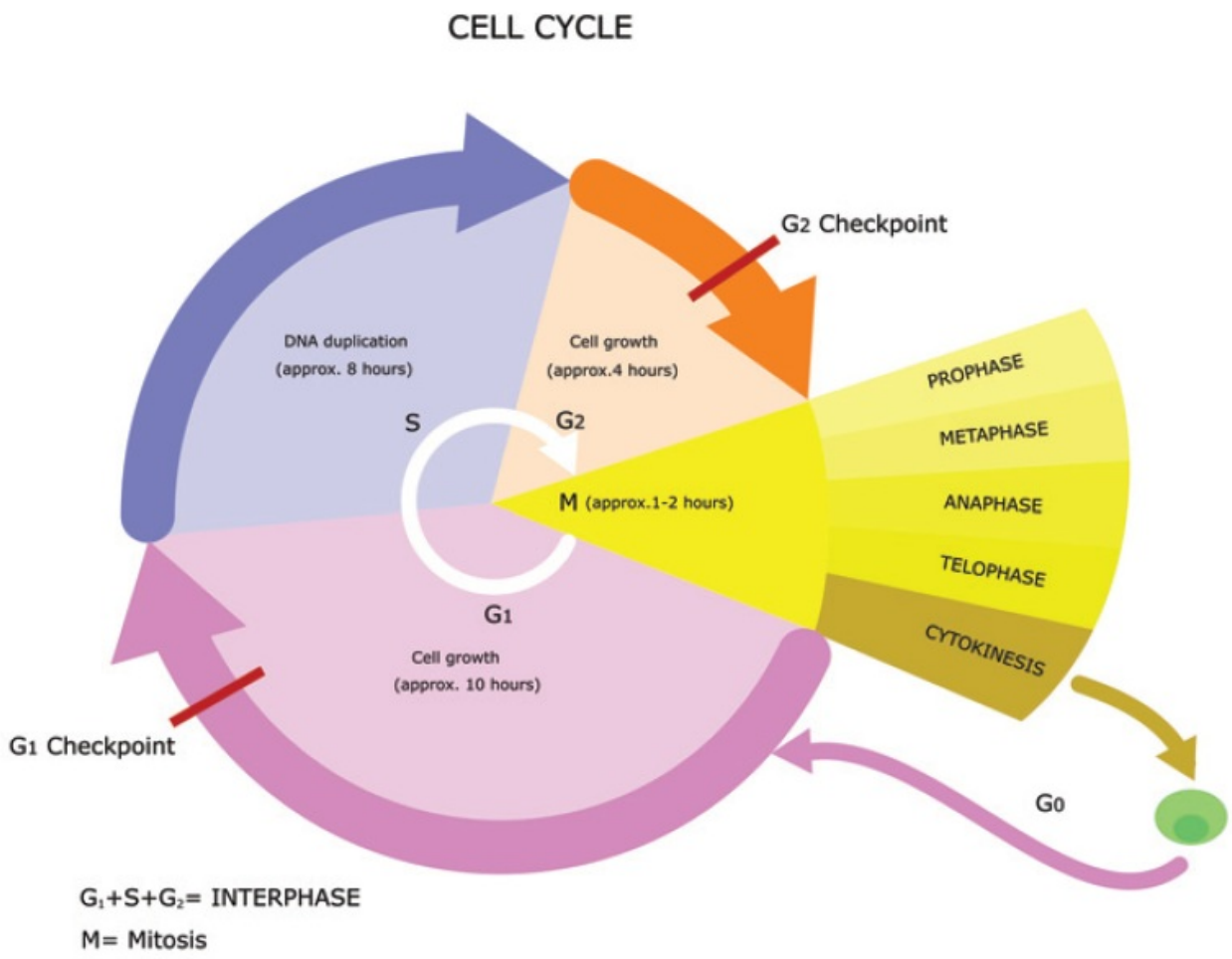
The cell is the unit of life. We assume cell as a living thing because it has different characteristics of life. For example, it grows and reproduces. The life period of a cell is called a cell cycle. A life of a cell begins, when mother cell divides into two new cells, which start their cell cycles. Each of these cells grows, performs their functions, and then divides to produce new cells. Then the cylce repeats. That’s why we call it “cycle”.

Cell cycle

The cell cycle divides into two parts: when a cell divides (M-phase), and when a cell does not divide (interphase). During interphase cell usually grows, works, copies its DNA and prepares for division. We can distinguish three stages during interphase: G1, S, and G2.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



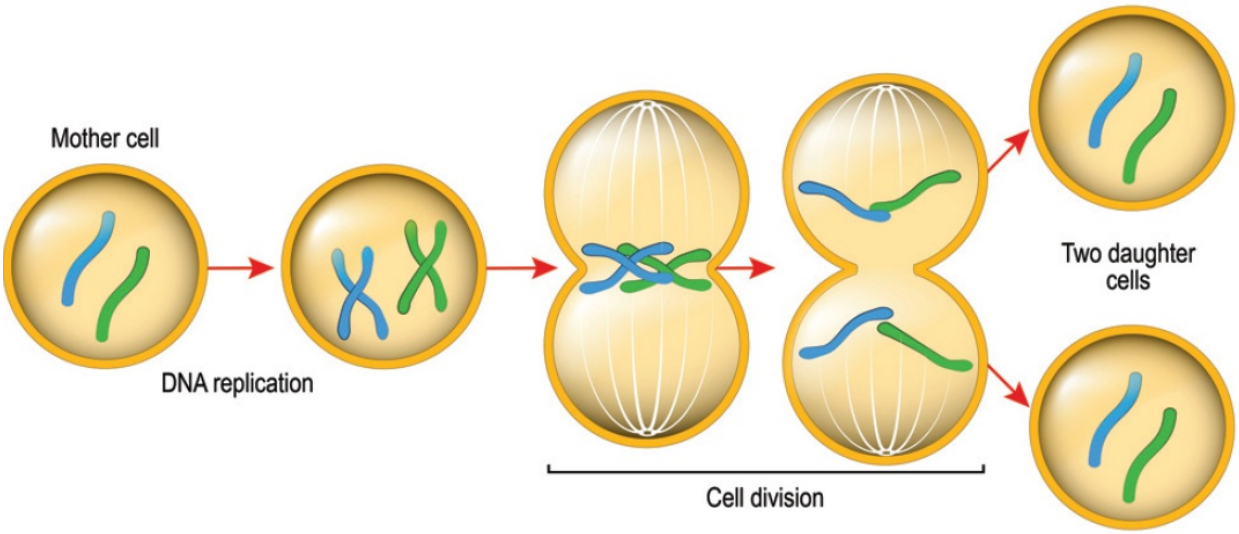
Cell cycle overview

Cell cycle overview

In G1 stage (G means “gap”) cell increases in size, necessary proteins are produced and the cell begins to perform its functions . It continues to perform it in the next stage - S phase (S means “synthesis”). At this stage DNA replication takes place: all DNA is copied . During the last step, G2 stage, cell prepares for the cell division: centrosome duplicates, producing two centrosomes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



DNA replication during S phase, and cell division

Prophase

M phase, or cell division, can be divided into two processes: mitosis - the division of a nucleus, and cytokinesis - the division of the cytoplasm. M-phase have five stages: prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase.

In prophase, centrosome (with centrioles in them) divides into two, and each of new centrosomes begins to produce microtubules. These microtubules are called spindle fibers. As they grow, they push centrosomes away from each other.

At the same time inside the nucleus, chromatin condenses. This process includes coiling of DNA into chromosomes. As the result, chromosomes become visible, each of them consists of two sister chromatids. Chromatids are identical copies of DNA, formed during S phase. They join to each other at the region called centromere. Also, nucleolus disappears.

Prometaphase

Nuclear envelope disappears, and now chromosomes are in the cytoplasm. At the same time, chromosomes become even more condensed.

Microtubules (or spindle fibers) from each of the centrosomes grow toward the center of the cell. Some of them attach to the centromeres of chromosomes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Others attach to the microtubule from another pole. The region, where microtubule attaches to the centromere is called kinetochore.

At the end of prometaphase, chromosomes with spindle fibers are in the cytoplasm.

Activity

1. Divide into groups of four students.
2. Draw pictures of one cell at different stages: G1, S, G2, prophase.
3. Label all organelles and cellular structures in all pictures.
4. Shortly (in few words) describe the difference happened at every stage.
5. Exchange posters with other teams, and evaluate their posters.

Research time

Do a research and find out what makes cell passes from one stage to another?

Literacy

1. Make a connection between stages of cell cycle and periods of human life (childhood, adolescence, youth, etc.)
2. As you know, only some of the microtubules of spindle fibers join with centromeres of chromosomes. Others also have an important function. What is that function?
3. G1 and G2 stages get their names because of English word “gap”. Explain why scientists decided to give this name?

Terminology

- centromere - центромера;
- gap - аралық / промежуток;
- kinetochore - кинетохор;
- spindle - ұршық / веретено;
- to distinguish - ажырату / различать;
- to perform - атқару / выполнять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.2 Mitosis

You will:

- study phases of mitosis with the help of fixed slides.

Key terms

- Spindle fibers - microtubules, which play important role in mitosis;
- Cytokinesis - the division of the cytoplasm.

STQ

Why some of our cells divide, while others don’t?

Text

Metaphase

After the prometaphase the next stage, metaphase starts. Centrosomes take two opposite positions. These places are called the “poles” of the cells.

Spindle fibers begin to move chromosomes back and forth, and finally, all chromosomes are at the plane just between two poles. This plane is called metaphase plate.

Two microtubules from different poles are attached to the centromere.

Anaphase

Centromeres are broken down, sister chromatids separate and move toward each pole. They move because of microtubules, which shorten and carry centromeres of chromatids.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

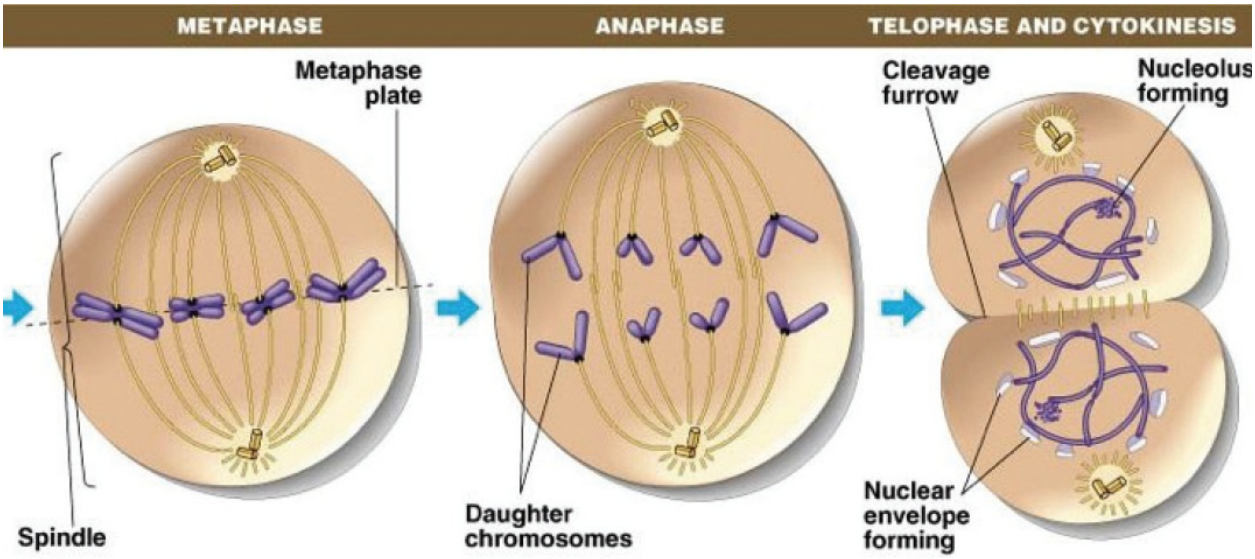
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Now each separated chromatid becomes a chromosome.

This is the shortest stage of mitosis, lasting only a few minutes.

Telophase

Inside a dividing cell, two new nuclei are formed. Each has complete group of chromosomes, which was carried by microtubules. Chromosomes become less condensed, and inside each nucleus, nucleolus appears. Spindle fibers (microtubules) disappear.



Metaphase, anaphase and telophase of mitosis. During telophase cytokinesis begins

Cytokinesis

At the same time with telophase cytokinesis begins. This process is different in plant and animal cells.

In animal cells, plasma membrane moves inside in a place between two nuclei. This circular invagination is called cleavage furrow. Further movement of cell membrane divides cell into two new cells.

In plant cells, a new plane of the cell wall is formed between nuclei. This plane is called a cell plate. When cell wall is completed, the cytoplasms of two cells divide.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Labwork

Pre-lab questions:

1. How can you distinguish dividing and non-dividing cells?
2. What is the difference between mitosis in animal cells and mitosis in plant cells?

Methods and materials:

microscope, prepared slides of onion root tips;

Procedures:

1. Place the slide of an onion root tip on the microscope stage.
2. Use different magnifications to observe the cells.
3. Select an area with cells of different stages of mitosis. Draw them.
4. Moving an objective back and forth, count as many cells as you can.
5. Identify what stage each cell is in (note that some cells are at interphase).
6. Count the amount of cell of each stage. Write results into the table.

Results:

Stages	*Number of cells*
Interphase	
Prophase	
Prometaphase	
Metaphase	
Anaphase	
Telophase	

Post-lab questions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Explain how the number of cells of certain stage correlates with its duration.
2. What happens with organelles during mitosis?
3. There is also a term “karyokinesis” in cell biology. It means “the division of nucleus”. This term is a synonym of which word?
4. Why can’t plant cells perform cytokinesis by cleavage furrow?

Research time

In an adult human body, there seems to be a lot of actively dividing cells, but organism doesn’t grow. Do a research and find out an example of such dividing tissues. Explain what happens to their new cells.

Facts

During anaphase separated chromatids are moved toward the poles by spindle microtubules. Actually, this is not true. In reality, centromeres move by themselves. They have a kinetochore region, which breaks down the microtubule. As a result, fiber shortens, and it seems like chromatids are pulled.

Terminology

- cell plate - жасуша пластинкасы / клеточная пластинка;
- cleavage furrow - тартылу / перетяжка;
- invagination - қынапталу / углубление;
- plane - жазықтық / плоскость;
- to disappear - жойылу / исчезать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.3 Meiosis

You will:

- explain the features of gamete formation in plants and animals.

Key terms

- Homologous chromosomes - a pair of chromosomes in diploid cells. They have same shapes, sizes, and genes;
- Gametes (also called sex cells) - special male and female cells used for reproduction;
- Crossing over - exchange of pieces between non-sister chromatids.

STQ

How a cell can divide into different cells?

Research time

Humans and other animals, as well as most plants, have diploid cells. Do a research and find out the significance of having diploid cells.

Text

Almost all our cells are produced by mitosis. The result of this process is two cells with the same genetic materials. Mostly they have diploid (2n) number of chromosomes. However, there are cells called gametes. They have only half (n - haploid) number of chromosome. Gametes (or sex cells) are produced by another type of cell division: meiosis.

Meiosis I

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

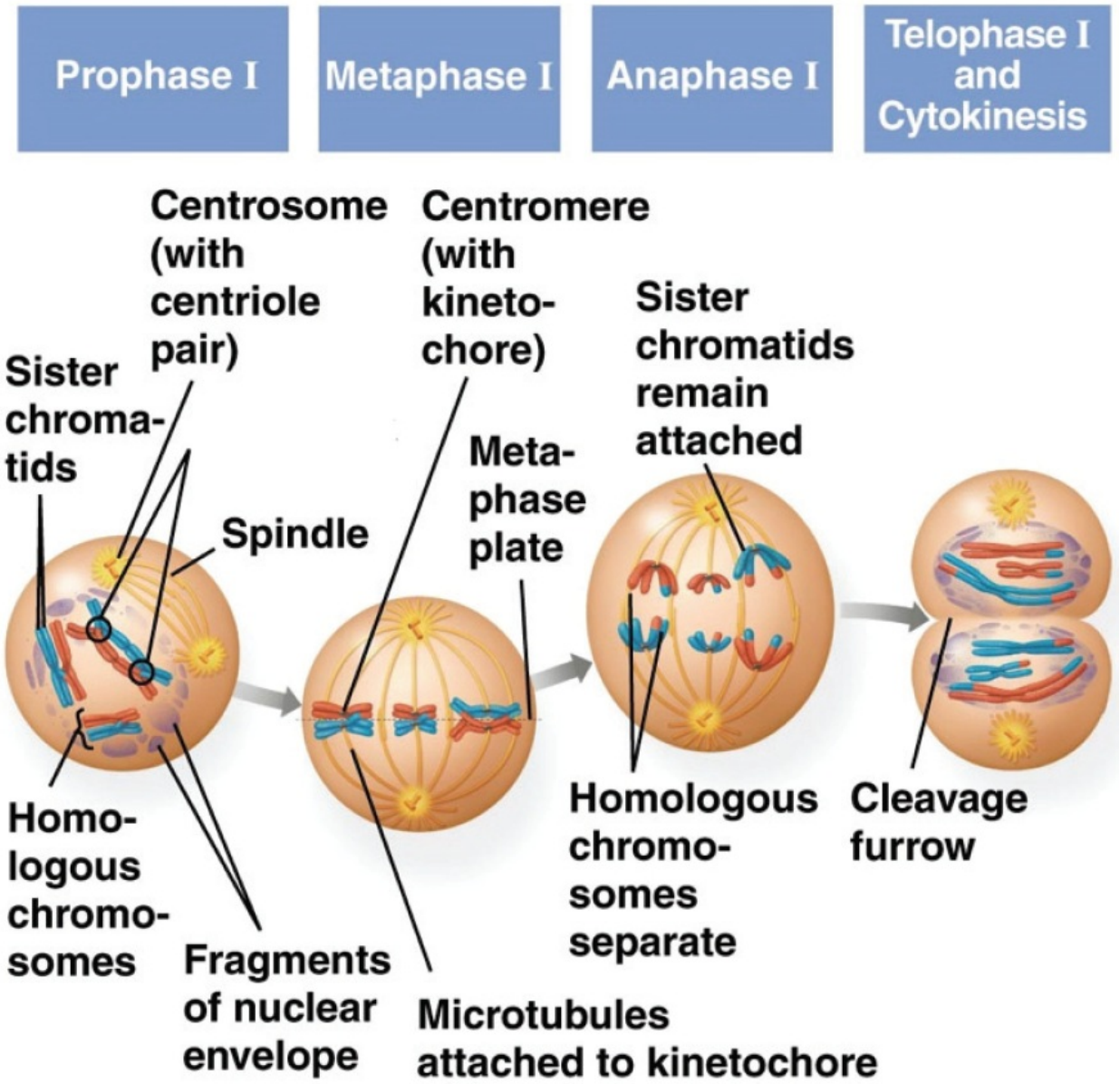
Meiosis goes in two stages, without interphase between them. The first division is called meiosis I, it consists of four stages: prophase I, metaphase I, anaphase I and telophase I.

- Prophase I: nuclear envelope disappears, two centrosomes move to the different poles of the cell and produce microtubules (spindle fibers). At this stage each chromosome pairs with its homologous chromosome. Two homologs join tightly, so chromatids of different chromosomes exchange their equivalent parts. This is called crossing over. Spindle fibers attach to homologs at the end of this stage.
- Metaphase I: spindle fibers bring homologs to the metaphase plate. Microtubules from opposite poles attach to the centromere of a homolog at opposite sites.
- Anaphase I: homologous chromosomes separate and move to opposite poles of the cell by microtubules.
- Telophase I and cytokinesis: cytoplasm begins to divide (by cleavage furrow or by a cell plate), in some cells nuclear envelope forms and chromosomes decondense.

Now we have two cells with a haploid number of duplicated chromosomes. Each chromatid of these chromosomes has a piece of the homologous chromosome, due to crossing over.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Meiosis I: crossing over between homologs are shown.

Meiosis II

Each of the cells now begins the second division without interphase.

- Prophase II: centrosomes divide and produce spindle fibers in each cell. These fibers attach to each chromosome.
- Metaphase II: chromosomes are lined up at the metaphase plate by

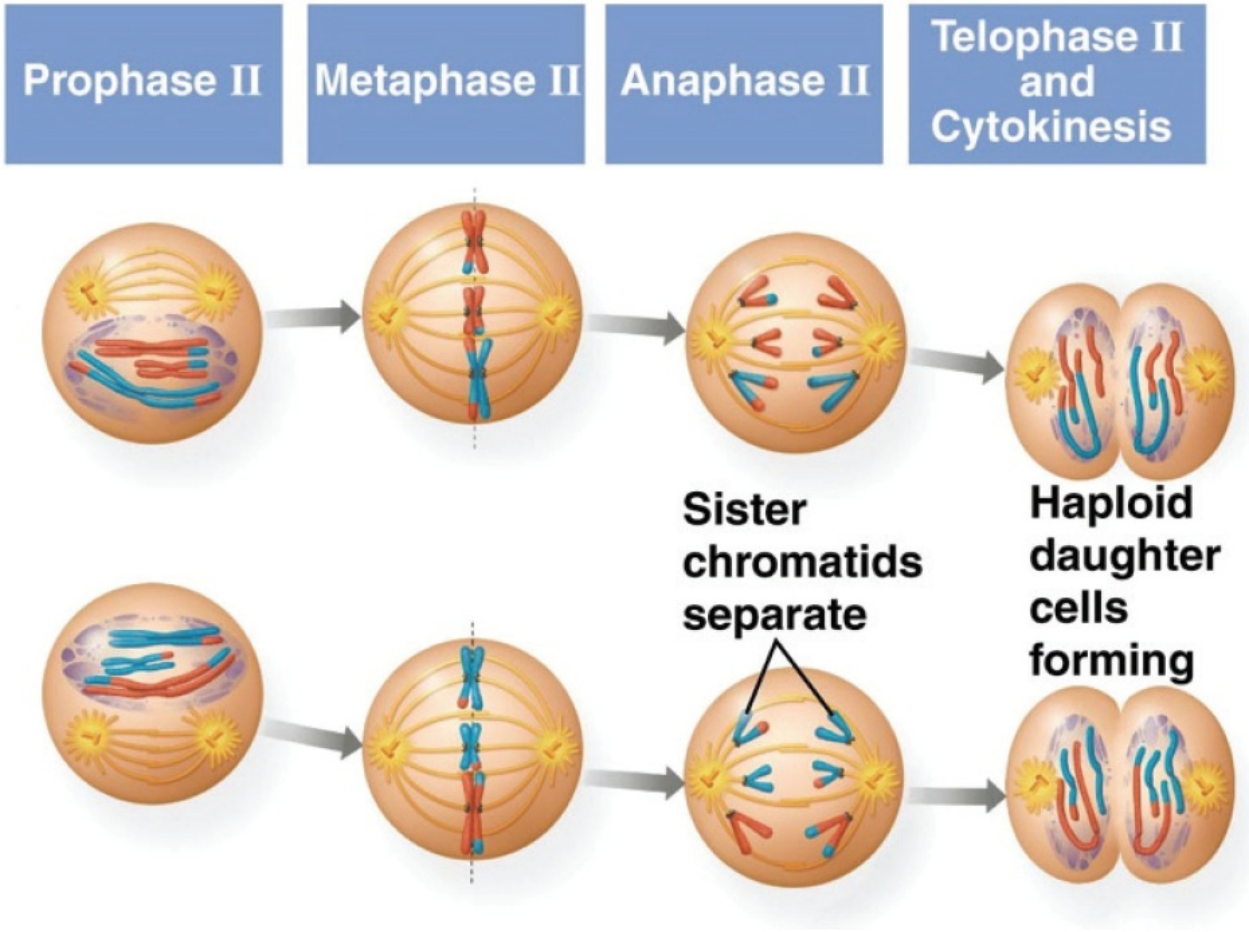
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

microtubules.

- Anaphase II: sister chromatids separate and move to the different poles of each cell.
- Telophase II and cytokinesis: nuclear envelopes are formed, chromosomes begin to decondense, and cytokinesis occurs forming four daughter cells with a haploid number of chromosomes.

As a result of meiosis, four new cells (gametes) are not identical with each other, their genetic materials are different.



Meiosis II

Activity

At this picture you can see an overview of meiosis.
Divide into groups of 3-4 students. Teacher gives a poster and marker pens to each group.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Students draw a cell with three pairs of chromosomes. They will use two colors for one pair of homologous chromosomes (for example, one of them is red, and another is blue). Different pairs of homologs should have different shape and size.
2. Then, students draw meiosis I and meiosis II, similar to the picture above. Pay attention to the pairing of homologous chromosomes.
3. Finally, students show daughter cells with all possible combinations of chromosomes.
4. Count all possible combinations of gametes.
5. Now try to count all possible combinations of chromosomes in human gametes (human cells have 23 pairs of chromosomes).

Facts

- Fungi make a meiosis at the beginning of their life, and they consist of only haploid cells. However, some groups of fungi have two different haploid nuclei in their cells. These cells are called dikaryotic, and by the number of chromosomes, they resemble to the diploid cells.

Literacy

1. In which organs of human body meiosis occurs?
2. Explain how four daughter cells become genetically different.
3. List the differences between mitosis and meiosis.

Terminology

- equivalent - баламалы / эквивалентный;
- gamete - гамета;
- homologous chromosomes - гомологты хромосомалар / гомологичные хромосомы;
- resemble - ұқсау / напоминать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.4 Gametogenesis

You will:

- explain the features of gamete formation in plants and animals.

Key terms

- Gametogenesis - the process by which a haploid gamete is formed from precursor cells through meiosis;
- Zygote - fertilized egg cell which is formed from the union of female egg cell with a male sperm cell.

STQ

Why sometimes brothers from one family are so different?

Research time

Sometimes a sperm cell fertilizes a polar cell (body) not a secondary oocyte. As a result, an embryo does not develop, and the fertilized polar body starts to decompose. Why is a polar body incapable to support the development of an embryo?

Text

Sexual reproduction

Almost all living things have sexual reproduction in their lifespan. During this process, each organism produces haploid gametes (sex cells) by meiosis. Then, two gametes of different individuals (and the different sexes) fuse and produce a diploid cell zygote - the first cell of a new organism.

This process of gametes formation is called gametogenesis. Produced gametes

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

are haploid and have different chromosomes. So, all zygotes, produced in a pair of organisms, are not identical.

Gametogenesis in animals: sperm cell

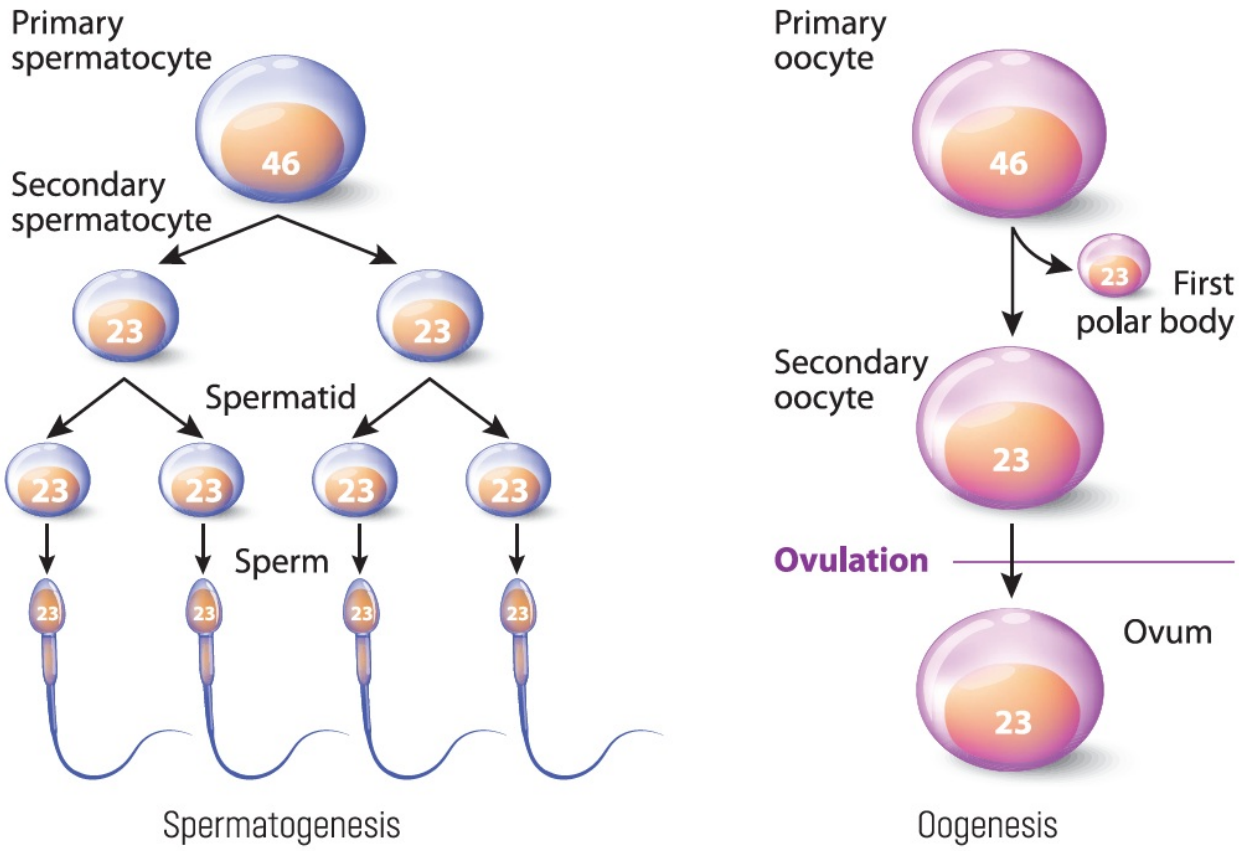
The production of male gametes is called spermatogenesis. In all animals, in the male sex organs, there appear to be specific diploid cells called primary spermatocytes. These cells continuously divide by meiosis. After meiosis I, two new cells, called secondary spermatocytes, are produced. After meiosis II, four spermatids are formed. Spherical spermatids, then, develop into sperm cells: they have a tail, and their shapes are elongated.

Gametogenesis in animals: egg cell

The process of egg cells production is called oogenesis. In female sex organs, diploid primary oocytes divide by meiosis. Meiosis I produces two different cells: large secondary oocyte and a small cell called the first polar body. The polar body often dies, but secondary oocyte begins meiosis II and produces a huge egg cell and a little second polar body.
Because of the uneven division of cytoplasm secondary oocyte and egg cell get most of the cytoplasm. This cytoplasm has many nutrients for a zygote, and for the future embryo.
In mammals and humans, the division of secondary oocyte stops at metaphase II. It will continue when cell fuses with a sperm cell, resulting in a second polar body and a zygote.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

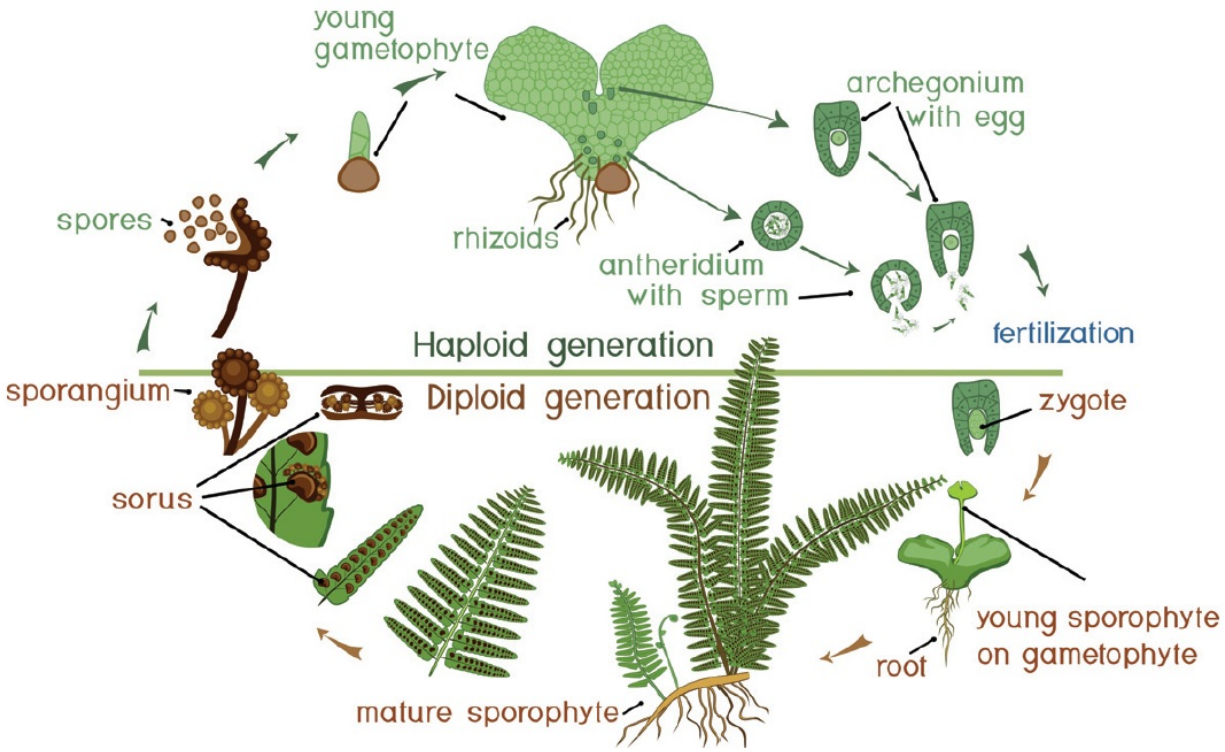


Gametogenesis in plants

Plants have alternation of generation in their life cycles. Diploid generation sporophyte (all its cells are diploid) produces haploid spores by meiosis. Some of these spores grow into haploid gametophytes - it consists of haploid cells. Gametophytes produce gametes (sperm cells and egg cells) by mitosis. After fertilization, diploid zygote is formed. This zygote then grows into a sporophyte.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

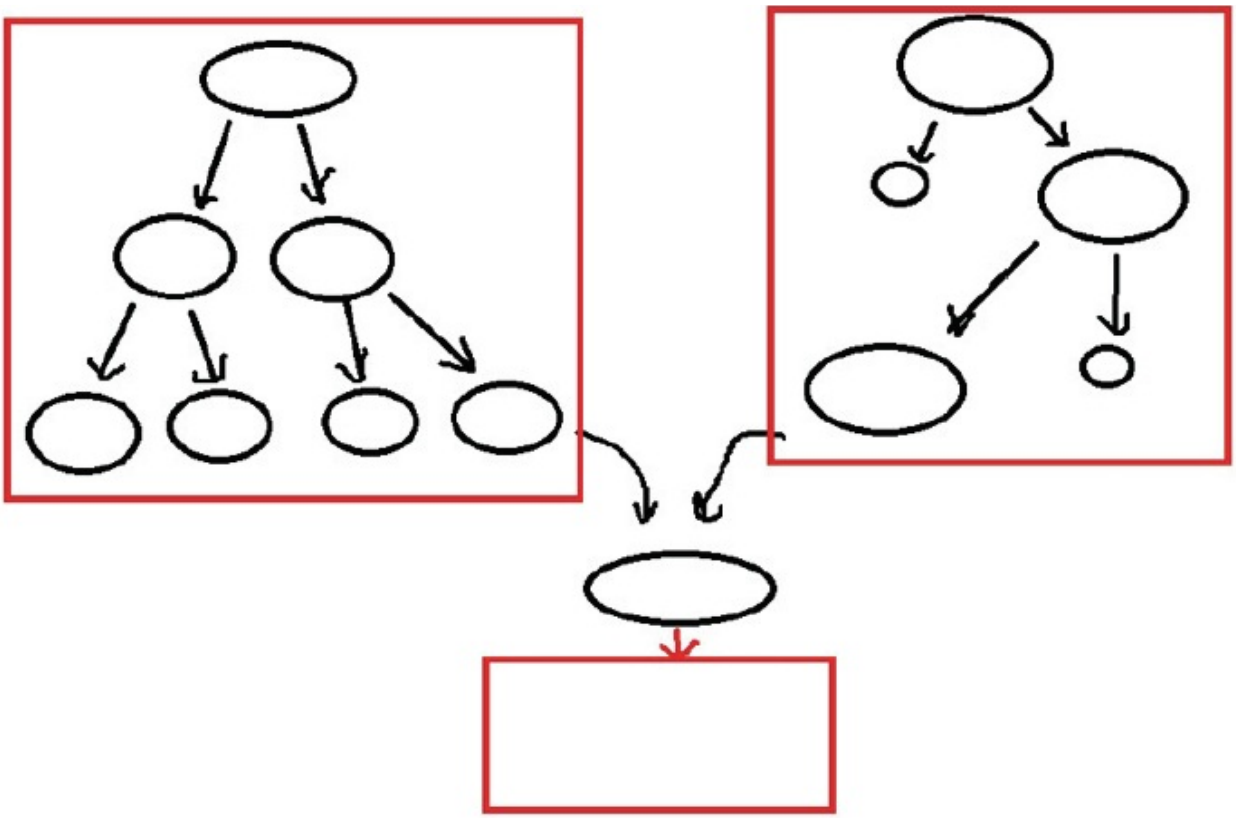


Activity

Look at the diagram below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Circles are cells, and rectangles are organisms. Work in pairs and perform these tasks:

1. Write the names of all cells.
2. Use “n” and “2n” symbols to define cells as diploid or haploid.
3. Define organisms as male or female.
4. Near the arrows write these processes: meiosis I, meiosis II, fertilization, development.

Facts

- In most fungi zygote divides by meiosis just after fertilization. So, fungi spend all their life as haploid organisms.
- In ascaris worm oocyte does not begin meiosis until sperm cell touches it.

Literacy

1. What is a polar cell (body)?
2. Name at least two main differences between oogenesis and

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

spermatogenesis.

3. Explain why animal gametes are produced by meiosis, while plant gametes are produced by mitosis.
4. Secondary oocyte and secondary spermatocytes are already haploid cells. Explain why they divide one more time, why they can not be used as gametes.

Terminology

- gametophytes - гаметофит;
- incapable - қабілетсіз / неспособный;
- lifespan - өмір сүру ұзақтығы / продолжительность жизни;
- oocytes - ооцит;
- oogenesis - оогенез;
- polar body - полюстык денеше / полярное тельце;
- precursor - негізін қалаушы / предшественник;
- spermatid - сперматида;
- spermatocytes - сперматоцит;
- spermatogenesis - сперматогенез;
- sporophyte - спорофит;
- to decompose - ыдырау / разлагаться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.5 The control of a Cell cycle

You will:

- explain the cancer formation by uncontrolled cell division.

Key terms

- Checkpoint - a particular moment in the life of a cell, at which cells “decide” whether to continue cell cycle or do not;
- Growth factor - a protein molecule, that stimulates cells to divide.

STQ

How cells know when to divide, or when to stop dividing?

Research time

Red bone marrow produces blood cells. Do a research, and find out how different blood cells are produced. Compare the functions of human red bone marrow and plant cambium.

Text

There are many different cells in a living organism. According to their functions, some of them need to divide continuously, all life. For example, skin cells or cells of the intestinal epithelium. These cells repeat their cell cycle, producing new cells, while old cells die or are wiped out.

Other cells enter the G0 stage at early periods of organism’s development and never divide. For example, human nerve cells and muscle cells.

Many other cells usually do not divide, but they can begin cell division under certain conditions. Liver cells are good examples. They divide when there is a

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

wound, and new cells are needed.

Many internal and external factors affect the cells at special moments in the cell cycle, called checkpoints. At these moments cells “decide” whether to continue the division or not. The “decision” is not made by a cell itself. Instead, many internal mechanisms check for certain conditions inside and outside of the cell. If these conditions are optimal, the cell continues the cell cycle. The checkpoints are similar to the passport control in an airport: officer first checks your passport and all data about you, then, if everything is correct, he lets you go.

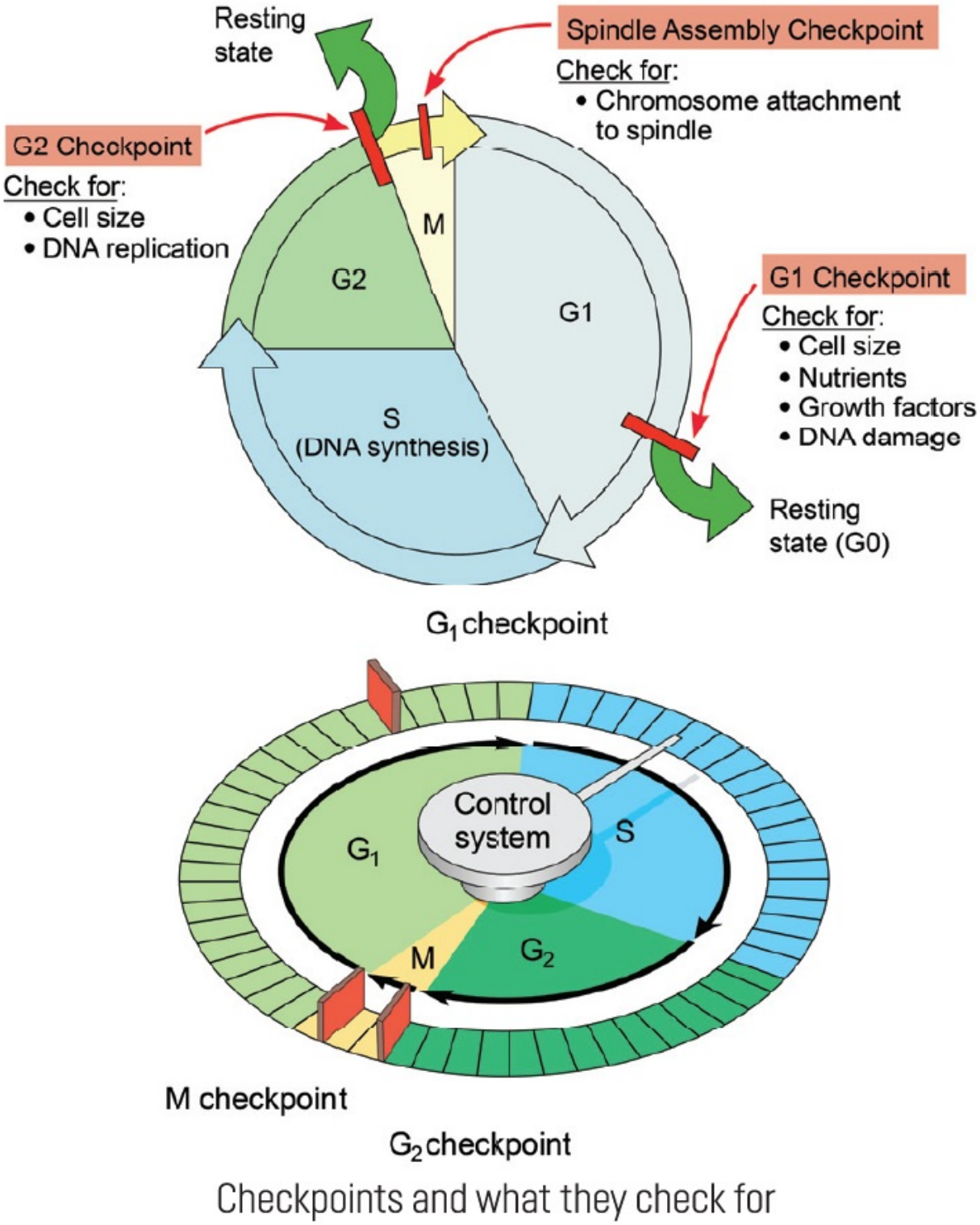
There are at least three checkpoints in the cell cycle: at G1, at the end of G2, and at the mitosis.

At the first checkpoint specific internal and external signals guide cells to either S-stage or G0 stage. At this moment cell “checks” for any damage in DNA, the presence of nutrients and growth factors secreted from the neighboring cell.

There is also a checkpoint at metaphase of mitosis. Here some proteins control all kinetochores: if they are attached to the microtubules or not. If yes they allow anaphase to begin. If no, the cell stops at metaphase.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Checkpoints and what they check for

As well as internal signals, the cell also receives an external signal from other cells. These signals are molecules called growth factors.

Some cells can also “feel” if there are any spaces between them. For example, if

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

there is a wound or any other damage, cells divide and grow to repair the tissue. If there are enough cells, cell division stops.

The effective control of cell cycle is significant for normal functioning of all our organs. However, this control mechanism sometimes breaks, giving rise to cancer cells.

Activity

There are different conditions of the cell below:

1. There are some damages in DNA;
2. Surrounding cells produce growth factors;
3. There is a space between cells;
4. There is not enough nutrients;
5. There is no any space for extra cells;
6. Replication is not completed;
7. Microtubules are not attached to all centromeres;
8. There are no enzymes that break down nuclear envelope.

Predict if cells will proceed cell cycle or not in each of the given conditions, and explain why. Try to find examples.

Facts

- In the human body, there are cells called fibroblasts. The primary function of these cells is to produce connective tissue. If there is damage to tissue somewhere in the body, blood cells thrombocytes begin to release particular growth factor. These factor effect on fibroblasts and stimulates them to produce connective tissue to fix the wound.

Literacy

1. What are the differences among different checkpoints?
2. Explain why it is important to make all kinetochores attached to microtubules before going to anaphase?
3. Imagine all our cells always divide, all our lives. What type of problems

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

will it cause?

4. Now imagine that all our cells stop divide at a particular stage of development. What type of problems will it cause?

Terminology

- bone marrow - сүйек кемігі / костный мозг;
- fibroblast - фибробласт;
- growth factor - өсу факторы / фактор роста;
- intestinal epithelium - ішек эпителиі / кишечный эпителий;
- prediction - болжам / предположение;
- significant - елеулі / значительный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.6 Cancer

You will:

- explain the cancer formation by uncontrolled cell division.

Key terms

- Cancer - a disease caused by abnormally dividing cells;
- Malignant tumor - a group of cancer cells, which can travel throughout the body via blood or lymph vessels;
- Carcinogen - any chemical or physical factor, that cause cancer.

STQ

What causes cancer, and how to cure it?

Research time

Do a research and find out widely used methods of cancer diagnosis.

Text

The excellent control mechanism makes cell divide or stop diving exactly when it is needed. Unfortunately, sometimes this control system may fail to work correctly. As a result, cancer cells appear. These cells continue to divide, even when there are no more growth factors. Cancer cells not only rapidly divide, but also they don’t perform their functions, because they have changes in their genetic materials, and they produce abnormal proteins.

Many possible reasons lead to cancer. Sometimes cancer cells produce growth factors on their own, and sometimes they can divide without any growth factor. As a result, cancer cells have errors in the control of cell cycle, so they overcome checkpoints despite external and internal signals.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Mostly, cancer cells have a problem (mutation) in one or two of their genes. These mutations happen accidentally or spontaneously. However, some factors can increase the chance of mutations. We call them carcinogens. Such factors are different types of radiation and some chemicals (for example cigarette smoke, food preservatives and others).

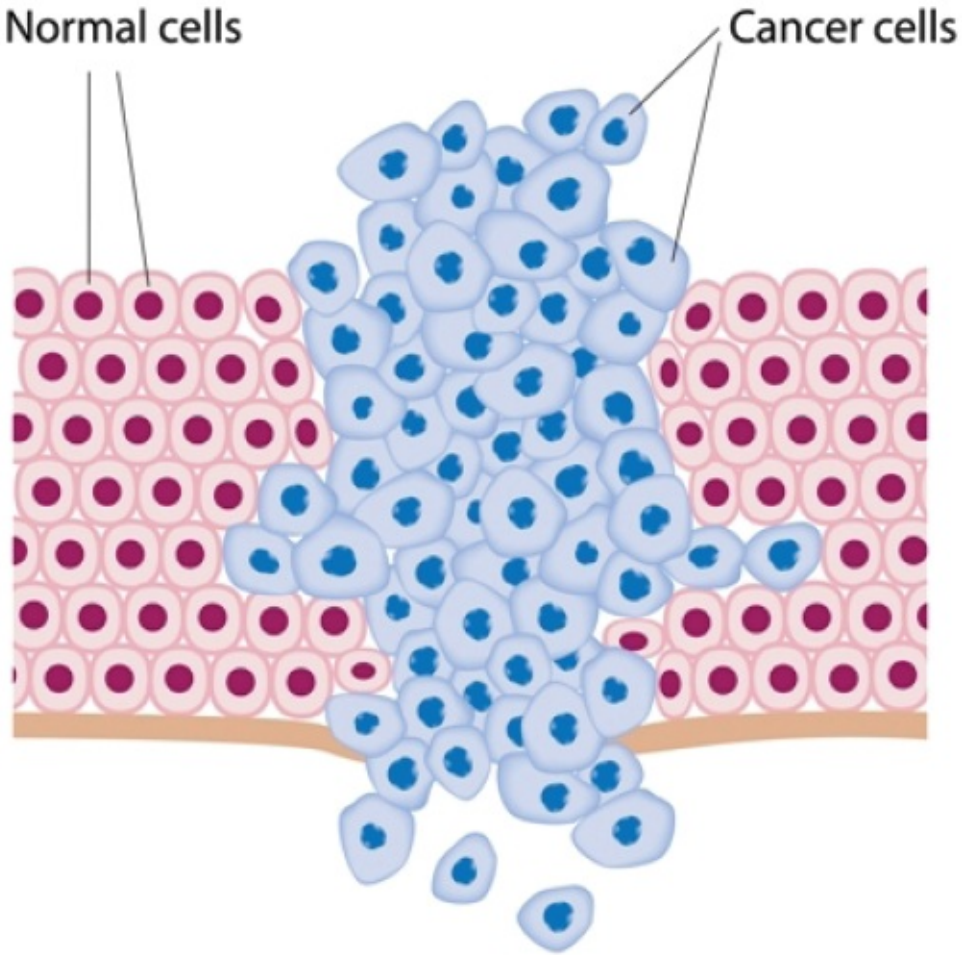
Usually, cancer cells have modified proteins on their surface. That’s why immune cells can detect and kill them. Sometimes, cancer cells avoid this termination. They divide and form a group of cancer cells called a tumor.

If cancer cells are not genetically modified enough to survive in other tissues, they stay in their own tissue and produce a so-called benign tumor. This tumor is not dangerous and can be removed by surgery.

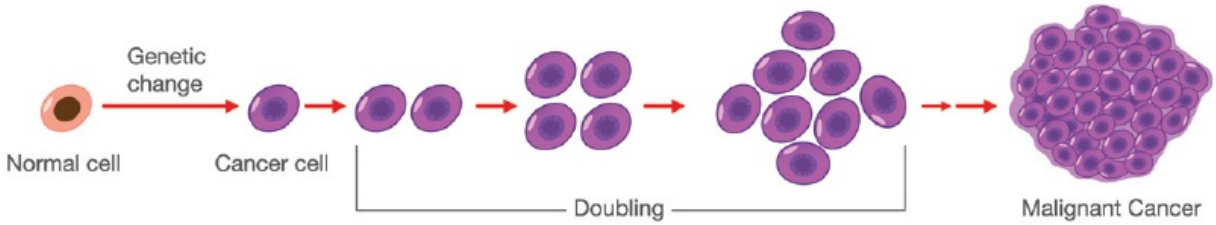
However, some surviving cancer cells are so modified that they can invade other tissue. This is called a malignant tumor. This tumor is dangerous because cancer cells can spread throughout the body via blood and lymph vessels. In new places, they can produce new tumors, which interrupt the functioning of these organs. The transportation of cancer cells from one place to others is called metastasis.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



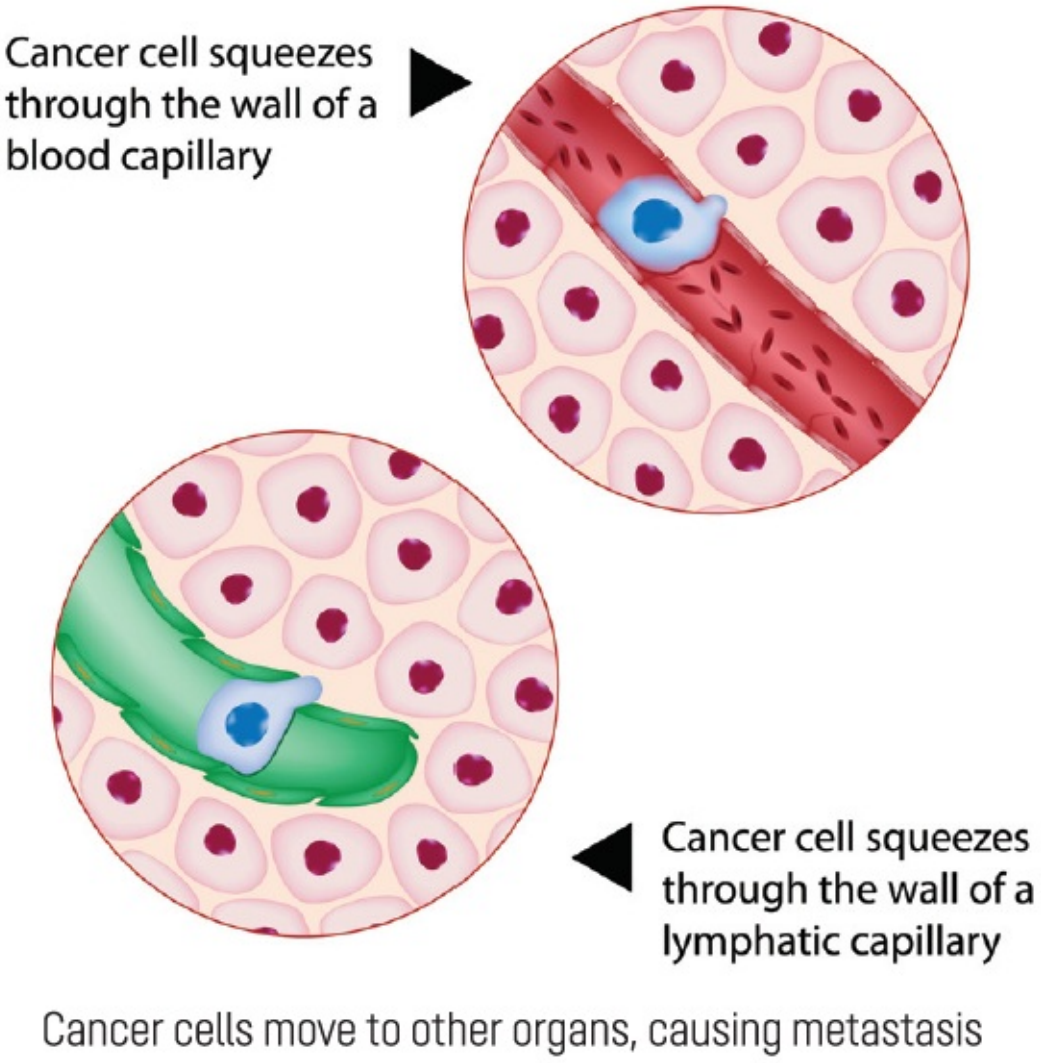
Cancer cells divide out of control



The formation of tumor

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

Students divide into five groups. Every group explains one method of cancer treatment: how it might works, what are the possible side effects, what is used. Treatments:

1. Radiation therapy - using radioactive particles or waves to damage DNA of cells in a particular organ;
2. Targeted cancer therapy - using special chemical drugs to kill rapidly dividing cells;
3. Cancer immunotherapy - activating T-killers, immune cells that kill cells with antigen;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. Chemotherapy - using chemicals, which stop the division of cells. Doctors usually insert such drugs into the patient's blood;
5. Stem cell transplant - using foreign stem cells to restore the tissues damaged by cancer or other therapy. Stem cells are continuously dividing cells.

Facts

- The standard human cells can divide not more than 50 times, but some cancer cells divide infinitely. Example of such "immortal" cells are the cells of Henrietta Lacks, who died in 1951. Scientists still use her cells in medical research.
- Cigarettes are the main reason for lung cancer.

Literacy

1. List the differences between healthy and cancer cells.
2. How actually cancer cells damage an organism?
3. Explain why cancer cells can easily separate from surrounding cells and invade other organs, while normal cells can't.
4. Can we consider a cancer cell as a "new organism" inside us? Explain your answer.

Terminology

- abnormal - қалыптан тыс / ненормальный;
- accidental - әлдеқалай / случайно;
- benign tumor - қатерсіз ісік / доброкачественная опухоль;
- carcinogen - канцероген;
- despite - қарамастан / не смотря на;
- drug - препарат;
- Interrupt - кедергі болу / мешать;
- malignant tumor - қатерлі ісіл / злокачественная опухоль;
- metastasis - метастаза;
- perform - атқару / выполнять;
- spread - кеңею / распространяться;
- stem cells - бағаналы жасушалар / стволовые клетки;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- surgery - хирургия;
- rapidly - тез / быстро;
- treatment - ем / лечение;
- via - арқылы / через.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.7 Aging

You will:

- explain the process of aging.

Key terms

- Telomere - a fragment of DNA at the end of each chromosome, that protects genes from being damaged after the replication;
- Aging - the process of getting older;
- Senescence cells - our cells, that can not divide or die; when human become older their number increases.

STQ

How can we stop aging?

Research time

Telomerase enzyme can regrow the telomere DNA, that was lost during DNA replication. Find out in which cells this enzyme works and how can we use it to cure the aging.

Text

Over the years people get older: their skin becomes wrinkled, hairs turn gray, some memories are lost, organs fail to work, ears and nose become bigger. This is called aging.

Aging (also called senescence) is a biological process, in which organisms become older. This process happens with many animals, fungi and humans. On the other hand, perennial plants and some animals never get old. Without any accidents, they can live forever.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The aging process is associated with many disorders, such as the stop of regeneration, reproduction, and other body functions. Many molecular mechanisms, like any other mechanisms, fail to work because of the effects of oxygen, radiation, metabolism and many other factors. For example, by the time there are more mutations in DNA. These mutations can lead to many cell disfunctions, including cancer. Another reason for aging is the telomeres.

Telomeres are the non-coding sequences of nucleotides at the end of every chromosomal DNA. After every DNA replication process, one of two DNA chains become shorter, because of primers. So telomeres shorten after every cell division. After the certain number of division telomeres disappears.

The following cell divisions will damage the DNA and cell will not work. We call these cells senescence cells, and there are number of these cells increase with time. These cells do not die, do not reproduce, do not perform their function, they harm the tissue around them, and they are the reasons for many aging diseases, like type II diabetes and atherosclerosis.

The human cell can divide nearly 50 times before it becomes a senescence cell. This number of cell divisions is called Hayflick limit. It means that actively dividing human cells will become senescence sooner or later, making tissues and organs unable to do their functions.

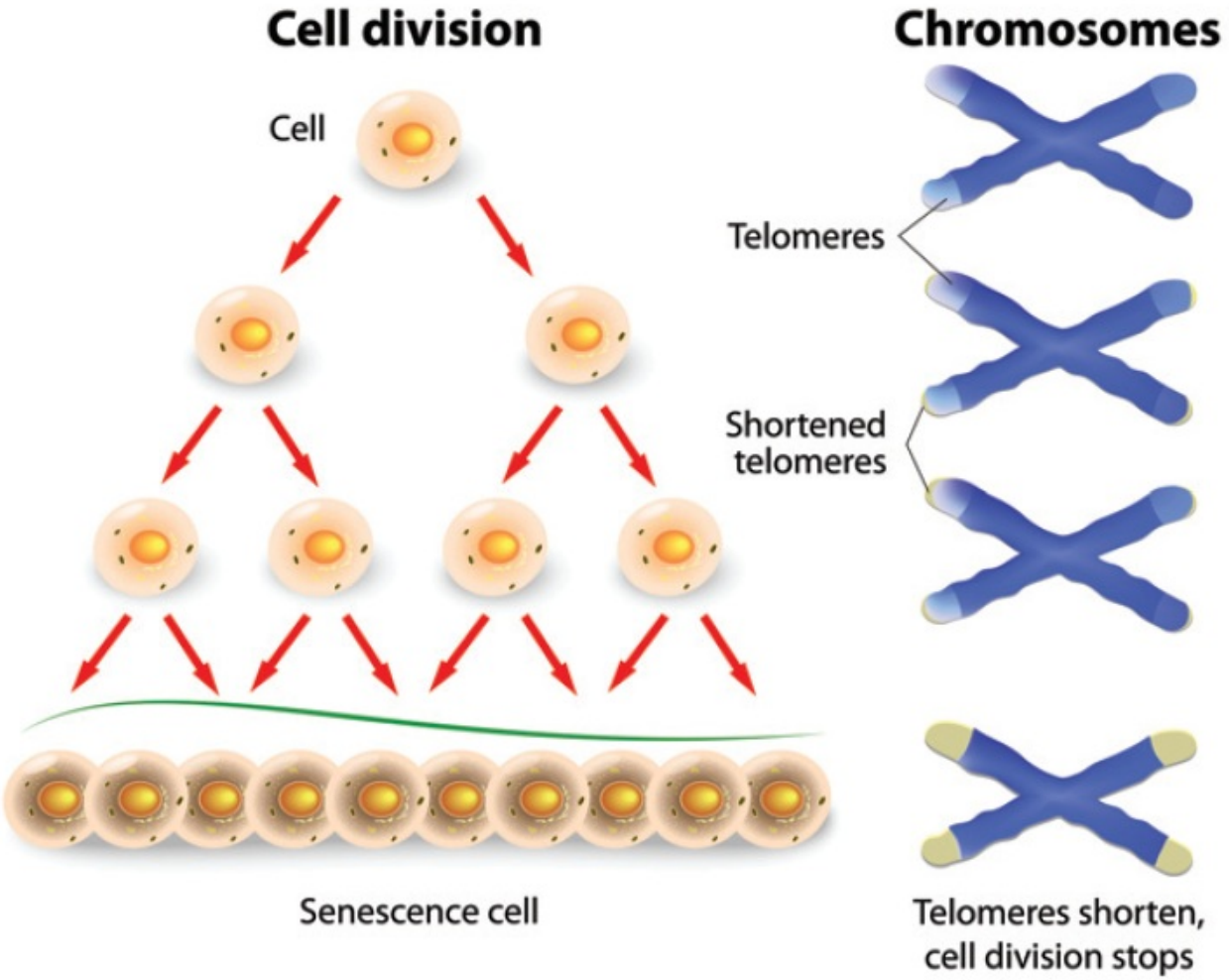
By using certain chemicals, we can stimulate senescence cells to die. Scientists believe that this is one of the ways to cure aging.

Another problem for cells is NAD+. This coenzyme molecule is crucial for many metabolic reactions. As human gets older the number of NAD+ is reduced, making it difficult for cells to do many metabolic processes. This leads to many diseases, like skin cancer, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease and heart diseases. If we would be able to insert NAD+ into the cell from surrounding fluid, we could use it as an anti-aging pill.

We have discussed here only some causes of aging. And there are many others to be studied. Aging is a complex of many different problems, which scientists try to solve.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



DNA of telomeres protect the DNA of genes from damaging at the primary cell divisions.

Activity

On the picture below you can see different ways to make human life longer. Work in groups of 4-5 students and try to find the most effective way to cure the aging. You must use hints from the diagram above: how you will use them, are they effective, what are the side effects, are they expensive or cheap?

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- One of the bristlecone pines is said to be the oldest living thing on Earth. Its age is more than 5000 years.

Literacy

1. How many cells can produce one human cell according to the Hayflick limit?
2. Imagine there is no telomeres, how it will affect living organisms?
3. As human age increases, the chance of getting cancer also increases. Explain why.

Terminology

- aging – қартаю / старение;
- Alzheimer's disease – Альцгеймер ауруы / болезнь Альцгеймера;
- crucial - негізгі / ключевой;
- dysfunction – дисфункция;
- multiple sclerosis – көптеген склероз / множественный склероз;
- pill – дәрі / пилюля;
- primers – праймер;
- senescence – физиологиялық қартаю / физиологическое старение;
- side effects – жағымсыз әсер / побочное действие;
- telomere – теломера.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What phase of cell cycle do cell spends most of their time?

A) G1 phase

B) anaphase

C) interphase

D) S phase

E) G2 phase

2. During which phase of mitosis chromosomes first become visible?

A) prophase

B) metaphase

C) prometaphase

D) anaphase

E) telophase

3. During which phase of mitosis do chromosomes line up on the equator?

A) prophase

B) metaphase

C) prometaphase

D) anaphase

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) telophase

4. What is the disease that is characterized by uncontrolled cell division?

A) ulcer

B) cancer

C) podagra

D) septicemia

E) necrosis

Test questions with several (max 3) right answers

1. How many chromosomes are in a human somatic cell?

A) 46 chromosome

B) 46 pairs

C) 23 chromosome

D) 23 pairs

E) 22 pairs

F) 22 chromosome

G) 48 chromosome

H) 48 pairs

2. During meiosis primary oocyte produce two cells.How they are called?

A) secondary oocyte

B) tertiary oocyte

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) non polar body

D) polar body

E) spermatids

F) zygote

G) gametes

H) oozoa

3. Dividing cancer cells called tumor and they classified into two groups. How they are called?

A) meta tumor

B) lympho tumor

C) checks tumor

D) micro tumor

E) malignant tumor

F) macro tumor

G) benign tumor

H) beta tumor

Matching questions

1. Match terms with their definitions

1. crossing over

2. spermatogenesis

3. chromatin

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) exchange of pieces between non-sister chromatids

B) the process by which a haploid gamete (sex cell) is formed from precursor cells through meiosis

C) two microtubules are attached to the centromere of a homolog at opposite sites

D) the production of male gametes

E) produces a huge egg cell and a little second polar body

F) a fluid inside a nucleus, consisting of DNA, proteins and other molecules

2. Match stage of the cell cycle (mitosis) with their function

1. S phase

2. prometaphase

3. anaphase

A) cytoplasm divides

B) DNA synthesis the genetic material

C) sister chromatids move to opposite poles

D) spindle fibers disappear

E) spindle fibers attaches to chromosome and chromosome condense

F) centromeres divide

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217